

微程序数据通路图

(5) 数据通路

模型机的数据通路是以总线为基础, 以 CPU 为核心构成的。

① 取指令

29

计算机组成与设计课程设计报告

$$\text{RAM} \xrightarrow{\text{RAM}} \text{选择器 A} \xrightarrow{\text{A 直传}} \sum \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPIR}} \text{IR}$$

② 送指令地址

$$\text{PC} \xrightarrow{\text{PC}} \text{选择器 B} \xrightarrow{\text{B 直传}} \sum \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPMAR}} \text{MAR}$$

③ 指令计数器+1

$$\text{PC} \xrightarrow{\text{PC}} \text{选择器 B} \xrightarrow{\text{A+B+1}} \sum \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPPC}} \text{PC}$$

④ RAM→R (R 指任意一个寄存器)

$$\text{RAM} \xrightarrow{\text{RAM}} \text{选择器 A/B} \xrightarrow{\text{A/B 直传}} \sum \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPR}} \text{R}$$

⑤ R→RAM (R 指任意一个寄存器)

$$\text{R} \xrightarrow{\text{R}} \text{选择器 A/B} \xrightarrow{\text{A/B 直传}} \sum \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{WR}} \text{RAM}$$

⑥ RA*RB→RC (RA 指选择器 A 控制的任意寄存器, RB 指选择器 B 控制的任意寄存器, C 指任意寄存器, *表示某种运算)

$$\text{RA, RB} \xrightarrow{\text{RA, RB}} \text{选择器 A, B} \xrightarrow{\text{运算}} \sum \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{RC}} \text{RC}$$

⑦ RA*RB→RAM (RA 指选择器 A 控制的任意寄存器, RB 指选择器 B 控制的任意寄存器, *表示某种运算)

$$\text{RA, RB} \xrightarrow{\text{RA, RB}} \text{选择器 A, B} \xrightarrow{\text{运算}} \sum \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{WR}} \text{RAM}$$